Viaje 360 CRM

Manual Técnico y Guía de Implementación

Sistema ERP para Agencia de Viajes · Versión 1.0 · 2026



1. Tecnología de Desarrollo

El sistema **Viaje 360 CRM** está desarrollado bajo una arquitectura moderna **SPA (Single Page Application)** con separación completa entre cliente y servidor, garantizando escalabilidad, seguridad y alto rendimiento.

Frontend (Cliente)

- **React 19** — Librería principal de interfaz

Backend (Servidor) y BD

- **Node.js 18+** — Entorno de ejecución

- **Vite 8** — Empaquetador ultrarrápido
- **React Router DOM 7** — Navegación SPA
- **Zustand** — Gestión global de estado
- **Axios** — Consumo de API REST
- **Chart.js + react-chartjs-2** — Gráficas dinámicas
- **Lucide React** — Iconografía moderna
- **@dnd-kit** — Drag & Drop (Pipeline Kanban)
- **React Hook Form** — Formularios optimizados
- **CSS Nativo** — Design system propio (Light Premium)

- **Express.js** — Framework API REST
- **Sequelize ORM** — Mapeo objeto-relacional
- **MySQL 8+** — Base de datos relacional
- **JWT (jsonwebtoken)** — Autenticación por tokens
- **bcryptjs** — Cifrado de contraseñas
- **Helmet + CORS** — Seguridad HTTP
- **Multer** — Subida de archivos
- **PDFKit** — Generación de reportes PDF
- **Nodemon** — Recarga automática en desarrollo

Node.js 18+ | React 19 | MySQL 8 | Sequelize ORM | JWT Auth | Vite 8 | Chart.js

🧩 2. Funcionalidades del Sistema

El CRM cubre el ciclo completo de operación de una agencia de viajes: desde la captación del cliente hasta el cierre de la venta y el análisis de resultados.

📊 Dashboard Ejecutivo

KPIs en tiempo real: reservas del mes, ingresos totales, margen de utilidad, pipeline activo y actividades recientes del equipo.

👥 Gestión de Clientes

Padrón completo con perfil 360°: historial de reservas, LTV (valor de vida), pipeline activo, interacciones y tareas pendientes por cliente.

📋 Pipeline de Ventas (Kanban)

Tablero visual tipo drag & drop para mover oportunidades entre etapas del embudo: Nuevo → Cotizado → Negociación → Ganado/Perdido.

📦 Catálogo de Paquetes

Administración de paquetes turísticos con destino, precio, costo neto, duración, cupo máximo e imagen representativa.

🗺️ Destinos y Países

Catálogo de destinos turísticos vinculados a países, con imagen y estado activo/inactivo para control del inventario de rutas.

🏨 Proveedores

Directorio de proveedores (aerolíneas, hoteles, transportistas) con tipo, contacto, comisión y calificación de servicio.

🎫 Reservas

💰 Pagos y Cobranza

Registro de reservas con paquete, cliente, agente asignado, fechas de viaje, número de pasajeros, costo neto y precio final.

Control de pagos por reserva: anticipos, saldos pendientes, método de pago y estado (pagado / pendiente / parcial).

Tareas y Actividades

Gestión de tareas del equipo: asignación de agente, fecha límite, prioridad y vinculación a cliente u oportunidad.

Campañas de Marketing

Creación y seguimiento de campañas: tipo (email, WhatsApp, redes), segmento objetivo, métricas de apertura y conversión.

Reportes y Analíticas

Informes de ventas por mes, rendimiento por agente, destinos más vendidos y exportación de datos con visualizaciones interactivas.

Configuración General

Datos de la empresa, gestión de usuarios y roles (Administrador, Agente, Supervisor), y parámetros del sistema.

3. Instalación en Computadora Nueva

Programas a instalar previamente

1 Descargar e instalar Node.js

- Ir a **https://nodejs.org** y descargar la versión **LTS 18** o superior.
- Instalar con todas las opciones por defecto (incluye npm automáticamente).
- Verificar: abrir terminal y ejecutar `node -v` y `npm -v`

2 Instalar MySQL Server (o XAMPP)

- Opción A: Descargar **MySQL Community Server 8.0** desde https://dev.mysql.com/downloads/
- Opción B (más fácil): Instalar **XAMPP** desde https://www.apachefriends.org — incluye MySQL y phpMyAdmin.
- Anotar el usuario (`root`) y la contraseña que se configure durante la instalación.

3 Crear la base de datos e importar datos

- Abrir **phpMyAdmin** (http://localhost/phpmyadmin) o MySQL Workbench.
- Crear una base de datos nueva llamada `viaje360`.
- Importar el archivo `bk_basededatos.sql` que se encuentra en la raíz del proyecto.
- Importar también `seed.sql` para cargar datos de ejemplo (opcional pero recomendado).

4 Configurar y arrancar el Backend (API)

- Abrir una terminal y entrar a la carpeta: `cd crm-viaje360/backend`
- Instalar dependencias: `npm install`
- Editar el archivo `.env` con los datos de conexión MySQL:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=viaje360
DB_USER=root
DB_PASS=tu_contraseña
JWT_SECRET=una_clave_secreta_larga
PORT=3001
```

- Iniciar el servidor: `npm run dev` (se ejecuta en http://localhost:3001)

5 Configurar y arrancar el Frontend (React)

- Abrir **otra** terminal y entrar a: `cd crm-viaje360/frontend`
- Instalar dependencias: `npm install`
- Iniciar la interfaz: `npm run dev`
- El sistema se abrirá en el navegador en **http://localhost:5173**
- Credenciales por defecto: usuario `admin@viaje360.com` / contraseña `Viaje360@`

> 💡 **Tip:** Mantén las dos terminales abiertas simultáneamente: una con el backend corriendo y otra con el frontend. Ambas deben estar activas para que el sistema funcione.

☁️ 4. Hosting Web Recomendado

Para una aplicación que combina **Node.js + React + MySQL**, estas son las mejores opciones ordenadas por conveniencia:

⭐ Opción 1 — Hostinger Business (Recomendado)

- **Precio:** ~$3–6 USD/mes (plan Business o Cloud)
- **¿Por qué?** Incluye gestor de Node.js en el panel hPanel, MySQL incluido, phpMyAdmin y SSL gratuito.
- **Ideal para:** Agencias pequeñas a medianas, hasta ~50 usuarios concurrentes.
- **Dominio:** Se puede incluir gratis el primer año.

🥈 Opción 2 — Hostinger VPS (Mayor control)

- **Precio:** ~$8–15 USD/mes
- **¿Por qué?** Servidor Linux dedicado con acceso root total. Ideal si se espera crecimiento o alto tráfico.
- **Instalar:** Node.js, MySQL y Nginx/Apache con PM2 para mantener el servidor activo.

🥉 Alternativas válidas

- **Railway.app** — Despliegue automático desde GitHub, muy fácil, tiene tier gratuito.
- **Render.com** — Similar a Railway, soporte nativo Node.js + bases de datos.
- **DigitalOcean (Droplet $6)** — VPS con 1-click Node.js, ideal para mayor control.

🚀 5. Paso a Paso: Subir a Hostinger

1 **Crear la base de datos en Hostinger**

- Ingresar al panel **hPanel** de Hostinger.
- Ir a **Bases de datos MySQL** → Crear nueva base de datos, usuario y contraseña.
- Ir a **phpMyAdmin** → seleccionar la BD creada → **Importar** el archivo `bk_basededatos.sql`.

2 **Configurar la aplicación Node.js (Backend)**

- En hPanel ir a **Avanzado** → **Node.js** → Crear nueva aplicación.
- Seleccionar versión Node.js 18+, configurar la ruta de la app (ej. `/api`) y el archivo de entrada `src/app.js`.
- En el **Administrador de Archivos**, subir todo el contenido de la carpeta `backend` a la ruta de la app (sin incluir `node_modules`).
- Editar el archivo `.env` en el servidor con los datos de conexión de producción (host, usuario, contraseña y nombre de BD de Hostinger).
- Volver al gestor de Node.js → clic en **Run NPM Install** → luego **Restart**.

3 **Compilar y subir el Frontend (React)**

- En el código local del frontend, localizar donde se configura la URL base de Axios (generalmente en `src/services/api.js` o similar).
- Cambiar `http://localhost:3001` por la URL de tu backend en producción (ej. `https://tudominio.com/api`).
- En tu terminal local ejecutar: `npm run build` dentro de la carpeta `frontend`.
- Se genera la carpeta `dist/`. Comprimir su contenido en un ZIP.

- En el Administrador de Archivos de Hostinger, ir a `public_html` y subir el ZIP. Extraer ahí los archivos.

4 Crear archivo .htaccess para React Router

- En la carpeta `public_html` de Hostinger, crear un archivo llamado `.htaccess` con el siguiente contenido:

```
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.html [QSA,L]
```

- Esto es **indispensable** para que las rutas de React (como `/clientes` o `/pipeline`) funcionen al recargar la página.

5 Activar SSL y verificar

- En hPanel ir a **SSL** → activar el certificado gratuito de Let's Encrypt para tu dominio.
- Acceder desde el navegador a tu dominio y verificar el login del sistema.
- Si hay error de conexión con la API, revisar las variables `.env` del backend y los CORS configurados en `src/app.js` (agregar tu dominio de producción en `allowedOrigins`).

⚠️ **Importante:** Antes de subir a producción, asegúrate de cambiar el `JWT_SECRET` en el archivo `.env` del servidor por una cadena larga y aleatoria. Nunca uses el mismo secreto de desarrollo en producción.
